

Datum izdavanja 22-lis-2009

Datum revizije 11-lis-2023

Broj revizije 7

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Opis proizvoda: **Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene**  
Cat No. : **428900000; 428901000**  
Sinonimi: Carbobenzoxy chloride; Carbonochloride acid benzylester  
Molekulska formula: C8 H7 Cl O2

Jedinstveni identifikator formule (UFI) **3P78-X3NF-RX0K-TXPE**

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučena uporaba: Laboratorijske kemikalije.  
Preporuke za nekorištenje: Nema dostupnih podataka

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka

**Entitet / naziv tvrtke u EU**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Naziv tvrtke / tvrtke u Velikoj Britaniji**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Adresa elektronske pošte: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

**CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA - Informacijskim službama za izvanredna stanja**  
098/405 636  
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO -Služba za toksikologiju  
[toksikologija\(at\)hzjz.hr](mailto:toksikologija(at)hzjz.hr)  
<https://www.hzt.hr>

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema GHS-u

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Datum revizije 11-lis-2023

## Fizičke opasnosti

Zapaljive tekućine  
Tvari/smjese koje nagrizaју metal

Kategorija 2 (H225)  
(H290)

## Opasnosti po zdravlje

Aspiracijska toksičnost  
Akutni inhalacijsku toksičnost - Pare  
nagrizanja/nadraživanja kože  
Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka  
Preosjetljivost u dodiru s kožom  
Karcinogenost  
Reproduktivna toksičnost  
Specifična toksičnost za ciljne organe - (jednokratna izloženost)  
Specifična toksičnost za ciljne organe - (opetovana izloženost)

Kategorija 1 (H304)  
Kategorija 4 (H332)  
Kategorija 1 (H314) B  
Kategorija 1 (H318)  
Kategorija 1 (H317)  
Kategorija 1B (H350)  
Kategorija 2 (H361d)  
Kategorija 3 (H335) (H336)  
Kategorija 2 (H373)

## Opasnosti za okoliš

Akutna toksičnost u vodenom okolišu  
Kronična toksičnost u vodenom okolišu

Kategorija 1 (H400)  
Kategorija 1 (H410)

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

### Iskazi opasnosti

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para  
H290 - Može nagrizzati metale  
H304 - Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav  
H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka  
H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži  
H332 - Štetno ako se udiše  
H335 - Može nadražiti dišni sustav  
H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu  
H350 - Može uzrokovati rak  
H361d - Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete  
H373 - Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti  
H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima  
Može izazvati alergijsku reakciju

### Iskazi opreza

P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti  
P303 + P361 + P353 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice  
P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje  
P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Datum revizije 11-lis-2023

nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati  
P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika

## Dodatne EU oznaka

Ograničeno na profesionalne korisnike

## 2.3. Ostale opasnosti

Razgrađuje se u dodiru s vodom  
Lachrymator (tvar koja povećava protok suza)  
Otrovno za kopnene kralježnjake  
Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJcima

### 3.2. Smjese

| Komponenta          | CAS br   | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilbenzen         | 108-88-3 | 203-625-9         | 50                | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Repr. 2 (H361d)<br>STOT RE 2 (H373)                                                                     |
| Benzilklorid        | 100-44-7 | EEC No. 202-853-6 | >0.1              | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Carc. 1B (H350)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Skin Sens. 1 (H317) |
| benzil-klorformijat | 501-53-1 | EEC No. 207-925-0 | 50                | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                                                                              |

| Komponenta          | Specifične granične koncentracije (SCL) | M-faktor | Bilješke o komponentama |
|---------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------|
| benzil-klorformijat | STOT SE 3 >= 5%                         | 1        | -                       |

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

#### Opći savjet

Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.

#### Dodir s očima

Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta.

#### Dodir s kožom

Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Datum revizije 11-lis-2023

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gutanje</b>                                    | NE izazivati povraćanje. Odmah nazvati liječnika ili Centar za kontrolu trovanja. Ako povraćanje događa, naravno, imaju žrtve nagnuti prema naprijed.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Udisanje</b>                                   | Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahnula tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. Premjestiti na svjež zrak. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Rizik od teških ozljeda pluća (aspiracijom). |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i spriječavanja širenja kontaminacije.                                                                                                                                                                                                                     |

## 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Izaziva opekotine po svim pravcima izloženosti. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja: Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednjaka treba ispitati: Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije: Simptomi alergijske reakcije mogu uključivati osip, svrbež, otekline, problema s disanjem, trnce u rukama i nogama, vrtoglavica, lakomislenost, bol u prsima, bol u mišićima, ili ispiranje

## 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

**Napomene liječniku** Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### **Odgovarajuća sredstva za gašenje**

Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Suha kemikalija, Suhi pijesak, Pjena otporna na alkohol. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika.

#### **Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga**

Voda.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para. Ovaj proizvod uzrokuje opekline očiju, kože i membrane sluznice. Zapaljivo. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom. Pare mogu putovati ka izvoru paljenja i planuti natrag. Ne dozvoliti otjecanje od gašenja požara ulazak u odvođe ili vodotokove.

#### **Opasni proizvodi sagorijevanja**

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Klorovodik plin.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja. Ukloniti sve izvore paljenja. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Datum revizije 11-lis-2023

## 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav. Ne dozvoliti da kemikalija zagađi podzemne vode. Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna proljevanja ne mogu biti sadržana.

## 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Upiti s inernim upijajućim materijalom. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje. Ukloniti sve izvore paljenja. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije.

## 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Koristiti samo pod kemijskom napom. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Ne gutati. U slučaju gutanja, odmah potražiti liječničku pomoć. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Rabiti samo neiskreći alat. Da bi se spriječilo zapaljenje para uslijed oslobađanja statičkog elektriciteta, svi metalni dijelovi opreme moraju biti uzemljeni. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati podalje od oksidirajućih sredstava, vrlo kiselih ili alkalnih tvari i amina. Držati dalje od topline, iskri i plamena. Čuvati hladeno. Zaštititi od vlage. Držati spremnik čvrsto zatvorenim na suhom i dobro prozračenom mjestu.

Klasa 3

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **CR** - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

| Komponenta  | Europska unija                                                                                                        | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                                            | Francuska                                                                                                                             | Belgija                                                                                                              | Španjolska                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilbenzen | TWA: 50 ppm (8hr)<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> (8hr)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 191 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 76.8 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 77 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 384 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Datum revizije 11-lis-2023

|              |      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                      |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Skin | Skin                                                                                                                        | mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 100 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 384<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1500<br>mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau | minuten<br>Huid                                        | (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 192<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel                |
| Benzilklorid |      | STEL: 1.5 ppm 15 min<br>STEL: 7.9 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 ppm 8 hr<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. | TWA / VME: 1 ppm (8<br>heures).<br>TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8<br>heures).<br>STEL / VLCT: 2 ppm.<br>STEL / VLCT: 11<br>mg/m <sup>3</sup> .                                            | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 5.3 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 5.3<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta   | Italija                                                                                                            | Njemačka                                                                                                                                                                                                                                                                               | Portugal                                                                                                                                         | Nizozemska                                                                     | Finska                                                                                                                                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilbenzen  | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 50 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 380 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>Pele | STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 25 ppm 8 tunteina<br>TWA: 81 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 100 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 380 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho |
| Benzilklorid |                                                                                                                    | Haut                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TWA: 1 ppm 8 horas                                                                                                                               |                                                                                | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>Ceiling: 1.5 ppm<br>Ceiling: 7.9 mg/m <sup>3</sup>                                 |

| Komponenta   | Austrija                                                                                                                                                                | Danska                                                                                                                                        | Švicarska                                                                                                                                                    | Poljska                                                                                 | Norveška                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilbenzen  | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 380 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 190 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 200 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 760 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 37.5 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 141 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |
| Benzilklorid | TRK-KZGW: 0.8 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                 | Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                | Haut/Peau<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                                                         | STEL: 9 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach     | Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                           |

| Komponenta   | Bugarska                                                                                                         | Hrvatska                                                                                                                                                                      | Irska                                                                                                                          | Cipar                                                                                                                                   | Češka Republika                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilbenzen  | TWA: 50 ppm<br>TWA: 192.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 384.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 192 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 384 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>TWA: 50 ppm 8 hr.<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 500 mg/m <sup>3</sup> |
| Benzilklorid | TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 5.0 mg/m <sup>3</sup>                                                       | kože<br>TWA-GVI: 0.5 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 1.5 ppm 15<br>minutama.                                                    | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>STEL: 0.5 ppm 15 min                                                                                       |                                                                                                                                         | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup>                                             |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Datum revizije 11-lis-2023

|  |  |                                                  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | STEL-KGVI: 7.9 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--|

| Komponenta   | Estonija                                                                                                                                                          | Gibraltar                                                                                                                             | Grčka                                                                                                                                     | Mađarska                                                                                                                                    | Island                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilbenzen  | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 380 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | STEL: 50 ppm<br>STEL: 188 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 25 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |
| Benzilklorid | TWA: 1 ppm 8 tundides.<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 2 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 11 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.                  |                                                                                                                                       | TWA: 1 ppm<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                    | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás   | STEL: 1 ppm<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                         |

| Komponenta   | Latvija                                                                                                                               | Litva                                                                                                      | Luksemburg                                                                                                                                                                                               | Malta                                                                                                                                                                        | Rumunjska                                                                                                                                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilbenzen  | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 14 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
| Benzilklorid | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                              | TWA: 1 ppm IPRD<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 2 ppm<br>STEL: 11 mg/m <sup>3</sup>              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | TWA: 1 ppm 8 ore<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 1.5 ppm 15<br>minute<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute                       |

| Komponenta          | Rusija                                                       | Republika Slovačka                                                                                                   | Slovenija                                                                                                                                   | Švedska                                                                                                                                                                        | Turska                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilbenzen         | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 1264<br>MAC: 150 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 384 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 100 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 384<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 192 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |
| Benzilklorid        | MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                   |                                                                                                                      | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah                                                              | Indicative STEL: 2 ppm<br>15 minuter<br>Indicative STEL: 11<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV        |                                                                                                                                           |
| benzil-klorformijat | Skin notation<br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |

## Biološke granične vrijednosti

Popis izvor

| Komponenta  | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo | Francuska                                                                                    | Španjolska                                                                                     | Njemačka                                                             |
|-------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Metilbenzen |                |                        | Toluene: 1 mg/L venous<br>blood end of shift<br>Hippuric acid: 2500<br>mg/g creatinine urine | o-Cresol: 0.6 mg/L urine<br>end of shift<br>Toluene: 0.05 mg/L<br>blood start of last shift of | Toluene: 600 µg/L<br>whole blood<br>(immediately after<br>exposure ) |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Datum revizije 11-lis-2023

|  |  |  |              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | end of shift | workweek<br>Toluene: 0.08 mg/L<br>urine end of shift | Toluene: 75 µg/L urine<br>(end of shift )<br>o-Cresol (after<br>hydrolysis): 1.5 mg/L<br>urine (for long-term<br>exposures: at the end of<br>the shift after several<br>shifts )<br>o-Cresol (after<br>hydrolysis): 1.5 mg/L<br>urine (end of shift ) |
|--|--|--|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponenta  | Italija | Finska                                                              | Danska | Bugarska                                                                                              | Rumunjska                                                                            |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilbenzen |         | Toluene: 500 nmol/L<br>blood in the morning<br>after a working day. |        | Hippuric acid: 1.6<br>mmol/mmol Creatinine<br>urine at the end of<br>exposure or end of work<br>shift | Hippuric acid: 2 g/L<br>urine end of shift<br>o-Cresol: 3 mg/L urine<br>end of shift |

| Komponenta  | Gibraltar | Latvija                                                                                                | Republika Slovačka                                                                                                                                                                                                                                                                    | Luksemburg | Turska |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Metilbenzen |           | Hippuric acid: 1.6 g/g<br>Creatinine urine end of<br>shift<br>Toluene: 0.05 mg/L<br>blood end of shift | Toluene: 600 µg/L blood<br>end of exposure or work<br>shift<br>o-Cresol: 1.5 mg/L urine<br>after all work shifts for<br>long-term exposure<br>o-Cresol: 1.5 mg/L urine<br>end of exposure or work<br>shift<br>Hippuric acid: 1600<br>mg/g creatinine end of<br>exposure or work shift |            |        |

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                      | Akutni učinak lokalni<br>(Kožno) | Akutni učinak<br>sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni<br>(Kožno) | Kronični učinci<br>sustavne (Kožno) |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Metilbenzen<br>108-88-3 ( 50 ) |                                  |                                   |                                    | DNEL = 384mg/kg<br>bw/day           |

| Component                      | Akutni učinak lokalni<br>(Inhalacija) | Akutni učinak<br>sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni<br>(Inhalacija) | Kronični učinci<br>sustavne (Inhalacija) |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Metilbenzen<br>108-88-3 ( 50 ) | DNEL = 384mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 384mg/m <sup>3</sup>            | DNEL = 192mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 192mg/m <sup>3</sup>              |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                      | Svježa voda     | Slatkovodnih<br>sedimenata          | Voda prekidima  | Mikroorganizmi u<br>obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)         |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Metilbenzen<br>108-88-3 ( 50 ) | PNEC = 0.68mg/L | PNEC =<br>16.39mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.68mg/L | PNEC = 13.61mg/L                        | PNEC = 2.89mg/kg<br>soil dw |

| Component | Morska voda | Morske vode | Morska voda | Hranidbeni lanac | Zrak |
|-----------|-------------|-------------|-------------|------------------|------|
|-----------|-------------|-------------|-------------|------------------|------|

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Datum revizije 11-lis-2023

|                                |                 |                                     |                  |  |  |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|--|--|
|                                |                 | <b>sedimenta</b>                    | <b>prekidima</b> |  |  |
| Metilbenzen<br>108-88-3 ( 50 ) | PNEC = 0.68mg/L | PNEC =<br>16.39mg/kg<br>sediment dw |                  |  |  |

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Koristite samo pod kemijskim digestora. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Koristite električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu otpornu na eksploziju. Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice                                        | Vrijeme prodiranja            | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Prirodna guma<br>Butil guma<br>Nitril guma<br>Neopren<br>PVC | Vidi preporuke<br>proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

#### Zaštita tijela i kože

Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

#### Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

#### Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** Filter za čestice u skladu s EN 143 ili Kiseli plinovi filter Tip E  
Žuto u skladu s EN14387

#### Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučio polumaskom:** - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

#### Nadzor nad izloženošću okoliša

Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Ne dozvoliti da kemikalija zagađuje podzemne vode. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Datum revizije 11-lis-2023

|                                         |                                                |                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fizičko stanje                          | Tekućina                                       |                                                   |
| Izgled                                  | Svijetlo žuto - Svijetloružičasta              |                                                   |
| Miris                                   | Svojstvo                                       |                                                   |
| Prag mirisa                             | Nema dostupnih podataka                        |                                                   |
| Talište/područje taljenja               | Nema dostupnih podataka                        |                                                   |
| Točka omekšavanja                       | Nema dostupnih podataka                        |                                                   |
| Točka vrenja/područje                   | Nikakve informacije nisu dostupne              |                                                   |
| Zapaljivost (Tekućina)                  | Lako zapaljivo                                 | Na temelju test podataka                          |
| Zapaljivost (kruta tvar, plin)          | Nije primjenljivo                              | Tekućina                                          |
| Granice eksplozivnosti                  | Nema dostupnih podataka                        |                                                   |
| Plamište                                | 7 °C / 44.6 °F                                 | <b>Metoda</b> - Nikakve informacije nisu dostupne |
| Temperatura samopaljenja                | Nema dostupnih podataka                        |                                                   |
| Temperatura dekompozicije               | Nema dostupnih podataka                        |                                                   |
| pH                                      | Nikakve informacije nisu dostupne              |                                                   |
| Viskoznost                              | Nema dostupnih podataka                        |                                                   |
| Topljivost u vodi                       | Razgrađuje se                                  |                                                   |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne              |                                                   |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) |                                                |                                                   |
| Komponenta                              | <b>Log Pow</b>                                 |                                                   |
| Metilbenzen                             | 2.73                                           |                                                   |
| Benzilklorid                            | 2.3                                            |                                                   |
| Tlak pare                               | 2 mmHg @ 78 °C                                 |                                                   |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | 1.010                                          |                                                   |
| Gustina rasutog tereta                  | Nije primjenljivo                              | Tekućina                                          |
| Gustoća pare                            | Nikakve informacije nisu dostupne              | (Zrak = 1.0)                                      |
| Svojstva čestice                        | Nije primjenljivo (tekućina)                   |                                                   |
| <b>9.2. Ostale informacije</b>          |                                                |                                                   |
| Molekulska formula                      | C8 H7 Cl O2                                    |                                                   |
| Molekularna težina                      | 170.6                                          |                                                   |
| Eksplozivna svojstva                    | Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom |                                                   |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Osjetljive na vlagu.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasna polimerizacija  
Opasne reakcije

Ne dolazi do opasne polimerizacije.  
Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Višak topline. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Izloženost vlažnog zraka ili vode.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva. Kiseline. Lužine. Alkoholi. Amini.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO2). Klorovodik plin.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Datum revizije 11-lis-2023

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

##### (a) akutna toksičnost;

Oralno

Dermalno

Udisanje

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Kategorija 4

#### Toksikološki podaci za komponente

| Komponenta          | LD50 oralno              | LD50 dermalno                 | LC50 Udisanje                            |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Metilbenzen         | > 5000 mg/kg ( Rat )     | LD50 = 12000 mg/kg ( Rabbit ) | 26700 ppm ( Rat ) 1 h                    |
| Benzilklorid        | LD50 = 625 mg/kg ( Rat ) | -                             | LC50 = 0.74 mg/L ( Rat ) 2 h             |
| benzil-klorformijat | LD50 = 3 g/kg ( Rat )    | -                             | LC50 = 590 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

##### (b) kože korozije / iritacija;

Kategorija 1 B

##### (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Kategorija 1

##### (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni

Koža

Nema dostupnih podataka

Kategorija 1

Nikakve informacije nisu dostupne

##### (e) zametnih stanica mutagenost;

Nema dostupnih podataka

##### (f) karcinogenost;

Kategorija 1B

Moguća opasnost od raka. Može izazvati rak na temelju podataka dobivenih na životinjama  
Tablica u nastavku pokazuje je li svaka agencija izlistala ijedan sastojak kao karcinogen

| Komponenta   | EU           | UK | Njemačka | Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) |
|--------------|--------------|----|----------|--------------------------------------------------|
| Benzilklorid | Carc Cat. 1B |    | Cat. 2   | Group 2A                                         |

##### (g) reproduktivna toksičnost; Reproduktivni učinci

Kategorija 2

Može štetno djelovati na plod.

##### (h) STOT-jednokratna izloženost;

Kategorija 3

Rezultati / Ciljni organi

Centralni živčani sustav (CŽS), Dišni sustav.

##### (i) STOT-opetovana izloženost;

Kategorija 2

Ciljani organi

Ni jedan nije poznat, Oči, Koža, Dišni sustav, Gastrointestinalni trakt (GI), Centralni živčani sustav (CŽS), Neuropsychological effects, Uši.

##### (j) težnja opasnosti;

Kategorija 1

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Datum revizije 11-lis-2023

## Simptomi / učinci, akutni i odgođeni

Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja. Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednaka treba ispitati. Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije. Simptomi alergijske reakcije mogu uključivati osip, svrbež, otekline, problema s disanjem, trnce u rukama i nogama, vrtoglavica, lakomislenost, bol u prsima, bol u mišićima, ili ispiranje.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

### Svojstva endokrine disrupcije

Procjenu učinaka svojstva endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

#### Učinci ekotoksičnosti

Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš. Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Reagira s vodom tako da nema eko-toksičnosti za tvar je dostupan.

| Komponenta   | Slatkovodne ribe                                                                                               | Vodena buha                                                                                        | Slatkovodne alge                                                                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilbenzen  | 50-70 mg/L LC50 96 h<br>5-7 mg/L LC50 96 h<br>15-19 mg/L LC50 96 h<br>28 mg/L LC50 96 h<br>12 mg/L LC50 96 h   | EC50: = 11.5 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna)<br>EC50: 5.46 - 9.83 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna) | EC50: = 12.5 mg/L, 72h static<br>(Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: > 433 mg/L, 96h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) |
| Benzilklorid | LC50: = 4 mg/L, 96h static<br>(Brachydanio rerio)<br>LC50: 4.4 - 5.6 mg/L, 96h static<br>(Pimephales promelas) |                                                                                                    |                                                                                                                                  |

| Komponenta          | Microtox                                                                     | M-faktor |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Metilbenzen         | EC50 = 19.7 mg/L 30 min                                                      |          |
| Benzilklorid        | EC50 = 1.92 mg/L 5 min<br>EC50 = 2.25 mg/L 15 min<br>EC50 = 2.97 mg/L 30 min |          |
| benzil-klorformijat |                                                                              | 1        |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

#### Postojanost

Topiv u vodi, Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.

#### Razgradivost

Razgrađuje se u dodiru s vodom.

| Component                      | Razgradivost |
|--------------------------------|--------------|
| Metilbenzen<br>108-88-3 ( 50 ) | 86% (20d)    |

#### Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih

Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda. Razgrađuje se u dodiru s vodom.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna; Proizvod ne bioakumulira zbog reakcije s vodom

| Komponenta   | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|--------------|---------|-------------------------------|
| Metilbenzen  | 2.73    | 90                            |
| Benzilklorid | 2.3     | Nema dostupnih podataka       |

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima Razgrađuje se u dodiru s vodom . Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Malo vjerojatno pokretan u okolišu. Vrlo mobilni u tlima

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Datum revizije 11-lis-2023

## 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Razgrađuje se u dodiru s vodom.

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## 12.7. Ostali štetni učinci

Postojanih organskih onečišćujućih tvari Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

Potencijal razgradnje ozona Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda Otpad je klasificiran kao opasan. Odlazite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

Zagađena ambalaža Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.

Europski katalog otpada Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

Ostale informacije Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama. Ne izlijevati u kanalizaciju. Velike količine će utjecati na pH i naškoditi vodenim organizmima. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

14.1. UN broj UN2920

14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u Korozivna tekućina, zapaljiva, n.d.n.

Tehnički naziv isporuke (BENZYL CHLOROFORMATE, TOLUENE)

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu 8

Pomoćna klasa opasnosti 3

14.4. Skupina pakiranja I

### ADR

14.1. UN broj UN2920

14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u Korozivna tekućina, zapaljiva, n.d.n.

Tehnički naziv isporuke (BENZYL CHLOROFORMATE, TOLUENE)

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu 8

ACR42890

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Datum revizije 11-lis-2023

Pomoćna klasa opasnosti 3  
14.4. Skupina pakiranja I

## Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

14.1. UN broj UN2920  
14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.\*

Tehnički naziv isporuke (BENZYL CHLOROFORMATE, TOLUENE)  
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu 8

Pomoćna klasa opasnosti 3  
14.4. Skupina pakiranja I

14.5. Opasnosti za okoliš Opasno za okoliš  
Proizvod je morsko zagađivalo prema kriteriju IMDG/IMO

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika Nema posebnih mjera opreza potrebne.

14.7. Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta          | CAS br   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Metilbenzen         | 108-88-3 | 203-625-9 | -      | -   | X     | X    | KE-33936 | X    | X    |
| Benzilklorid        | 100-44-7 | 202-853-6 | -      | -   | X     | X    | KE-05729 | X    | X    |
| benzil-klorformijat | 501-53-1 | 207-925-0 | -      | -   | X     | X    | KE-02790 | X    | X    |

| Komponenta          | CAS br   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Metilbenzen         | 108-88-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Benzilklorid        | 100-44-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| benzil-klorformijat | 501-53-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta  | CAS br   | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima                      | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|-------------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilbenzen | 108-88-3 | -                                                  | Use restricted. See item 48. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75. | -                                                                                                        |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Datum revizije 11-lis-2023

|                     |          |   |                                                                                                                                                                                                                |   |
|---------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                     |          |   | (see link for restriction details)                                                                                                                                                                             |   |
| Benzilklorid        | 100-44-7 | - | Use restricted. See item 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | - |
| benzil-klorformijat | 501-53-1 | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                                                             | - |

## REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta          | CAS br   | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilbenzen         | 108-88-3 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |
| Benzilklorid        | 100-44-7 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |
| benzil-klorformijat | 501-53-1 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

**Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija**  
Nije primjenljivo

## Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .  
Uzeti u obzir Uredbu 2000/39/EZ koja je postavila prvu listu indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti  
Obratiti pažnju na Uredbu 94/33/EC o zaštiti mladih ljudi na radu  
Uzeti na znanje Dir 92/85/EC o zaštiti trudnica i dojilja na radu  
Uzmite u obzir Dir 76/769/EEC odnose na ograničavanje marketinga i uporabe određenih opasnih tvari i pripravaka

## Nacionalni propisi

## WGK Klasifikacija

Klasa opasnosti za vodu = 3 (samo razvrstavanje)

| Komponenta          | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa                                               |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Metilbenzen         | WGK3                               |                                                                        |
| Benzilklorid        | WGK3                               | Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m³<br>(Massenkonzentration) |
| benzil-klorformijat | WGK2                               |                                                                        |

| Komponenta  | Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Metilbenzen | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 4bis, RG 84 |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Datum revizije 11-lis-2023

| Component                              | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilbenzen<br>108-88-3 ( 50 )         | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Benzilklorid<br>100-44-7 ( >0.1 )      | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| benzil-klorformijat<br>501-53-1 ( 50 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješća (ADS / DOP) nisu potrebni za smjese

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H304 - Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav  
H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka  
H318 - Uzrokuje teške ozljede oka  
H335 - Može nadražiti dišni sustav  
H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu  
H350 - Može uzrokovati rak  
H361d - Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete  
H373 - Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti  
H400 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš  
H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima  
H225 - Lako zapaljiva tekućina i para  
H290 - Može nagrizati metale  
H302 - Štetno ako se proguta  
H315 - Nadražuje kožu  
H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži  
H331 - Otrovno ako se udiše

### Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istaživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Datum revizije 11-lis-2023

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

HOS - (hlapivi organski spoj)

## Ključne literaturne reference i izvori podataka

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

Luokitus ja menettely, jolla seoksen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti määritelty:

**Fizičke opasnosti** Na temelju test podataka

**Opasnosti po zdravlje** Metoda proračuna

**Opasnosti za okoliš** Metoda proračuna

## Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Obuka o odzivu na kemijski incident.

**Datum izdavanja** 22-lis-2009

**Datum revizije** 11-lis-2023

**Revision Summary** Ažurirani odjelci Sigurnosno-tehničkog lista.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

## Kraj sigurnosno-tehničkog lista